INFORME TÉCNICO

Informe de evaluación de riesgo de ciberseguridad

Asesor de ciberseguridad para pequeñas empresas

Sistema	Asesor de ciberseguridad para pequeñas empresas (sistema experto basado en reglas)
Empresa evaluada	Tienda de ejemplo (simulada)
Fecha de emisión	11/10/2026
Método de inferencia	Encadenamiento hacia adelante, por etapas
Reglas disparadas	96
Resultado global	Riesgo alto (regla R097)

CONTENIDO

1. Resumen ejecutivo . . . 2

2. Alcance y metodología . . . 2

3. Resultados por área . . . 2

4. Recomendaciones priorizadas . . . 3

5. Respuestas por verificar . . . 4

6. Extensión: impacto, bandas y zona . . . 5

7. Limitaciones del resultado . . . 5

Anexo A. Reglas aplicadas . . . 6

Este informe fue emitido por un sistema experto a partir de las respuestas declaradas por el usuario. Tiene carácter orientativo y no reemplaza a una auditoría ni a un especialista en ciberseguridad.

1. Resumen ejecutivo

La evaluación consideró 48 prácticas de ciberseguridad agrupadas en 4 áreas. El riesgo global resultante es **alto**. Riesgo alto: Cuentas y Respaldos. Riesgo medio: Correo. Riesgo bajo: Redes. El sistema formuló 26 recomendaciones: 18 de prioridad alta, 6 de prioridad media y 2 de prioridad baja. Se registraron 1 respuesta(s) «No sé»; se contaron como «No» para el cálculo y deben verificarse.

Tabla 1. *Indicadores principales del resultado.*

Indicador	Resultado
Riesgo global	Alto (regla R097)
Áreas con riesgo alto / medio / bajo	2 / 1 / 1
Recomendaciones (alta / media / baja)	26 (18 / 6 / 2)
Respuestas «No sé»	1

2. Alcance y metodología

El sistema evalúa 48 prácticas de ciberseguridad, 12 por cada una de las cuatro áreas (cuentas, respaldos, correo y redes). Cada respuesta se convierte en un puntaje de riesgo: Sí = 16.5, Parcialmente = 50, No = 83.5 y No sé = 83.5 (la respuesta «No sé» se trata como «No», por prudencia). La probabilidad de riesgo de cada área es el promedio de los 12 puntajes de sus prácticas, en una escala de 0 a 100.

El nivel de cada área es bajo si la probabilidad es menor que 34, medio si es menor que 67 y alto desde 67. El esquema de puntajes y rangos sigue a Sihwi et al. (2016); los valores puntuales y los cortes son una adaptación del equipo.

El riesgo global se concluye mediante reglas que cuentan las áreas con riesgo alto y medio. En este caso se aplicó la regla R097 (dos o más áreas tienen riesgo alto).

Las recomendaciones se ordenan por prioridad (alta, media o baja) según el nivel de riesgo del área y la criticidad de cada práctica.

3. Resultados por área

La Tabla 2 resume las respuestas y el nivel de riesgo de cada área; la Figura 1 muestra la probabilidad calculada sobre las zonas de riesgo bajo, medio y alto.

Tabla 2. *Respuestas, probabilidad y nivel de riesgo por área.*

Área	Sí	Parc.	No	No sé	Probabilidad (0–100)	Nivel de riesgo
Cuentas	2	1	9	0	69.5	**Alto**
Respaldos	2	1	9	0	69.5	**Alto**
Correo	7	0	4	1	44.4	**Medio**
Redes	10	0	2	0	27.7	**Bajo**

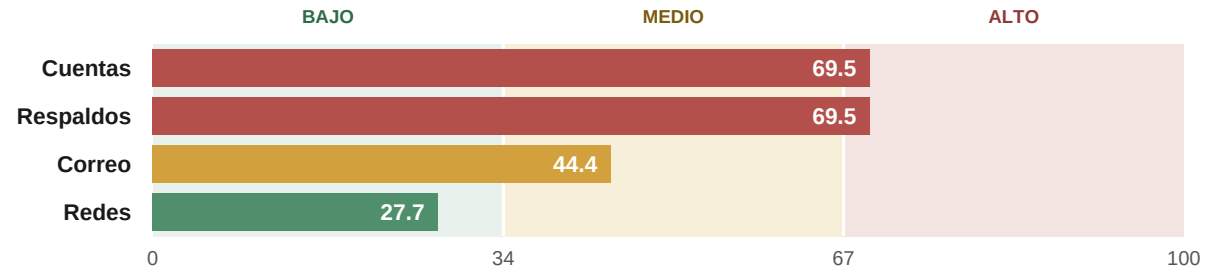

Figura 1. Probabilidad de riesgo por área (escala de 0 a 100).

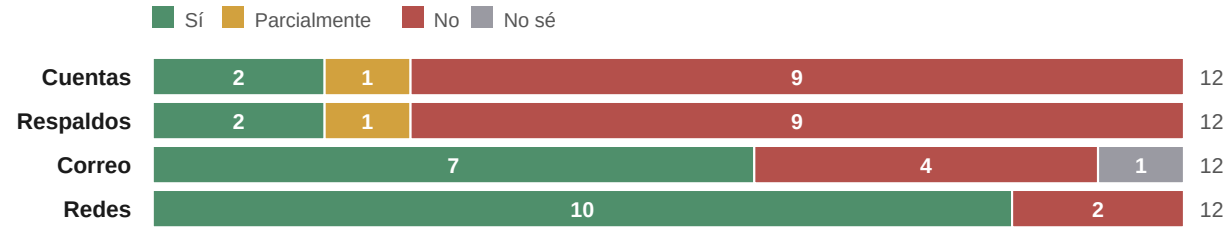

Figura 2. Distribución de las respuestas por área (número de prácticas).

4. Recomendaciones priorizadas

Se formularon 26 recomendaciones. La Figura 3 las distribuye por área y prioridad; la Tabla 3 las lista en orden de ejecución, con la práctica evaluada de la que provienen.

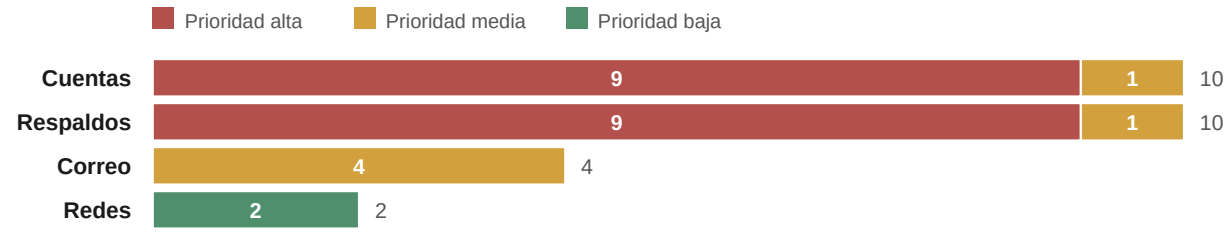

Figura 3. Recomendaciones por área y prioridad.

Tabla 3. Recomendaciones en orden de prioridad.

N.º	Prioridad	Recomendación	Área
1	**Alta**	Asignar una cuenta individual a cada empleado. ¿Cada empleado utiliza una cuenta individual?	Cuentas
2	**Alta**	Revisar y limitar los permisos de administrador local. ¿Los privilegios de administrador local están restringidos a quien los necesita?	Cuentas
3	**Alta**	Revisar los permisos de las carpetas y unidades de red. ¿Los permisos de las carpetas de red limitan el acceso a quienes lo necesitan?	Cuentas
4	**Alta**	Activar MFA en las aplicaciones expuestas, cuando sea compatible. ¿Las aplicaciones expuestas a Internet exigen autenticación multifactor?	Cuentas
5	**Alta**	Comprobar que los requisitos de acceso se aplican en las cuentas pertinentes. ¿La política de contraseñas se aplica mediante controles comprobables?	Cuentas
6	**Alta**	Evitar la reutilización de contraseñas entre aplicaciones. ¿Se utilizan contraseñas diferentes en las aplicaciones de la empresa?	Cuentas
7	**Alta**	Asignar la responsabilidad de gestionar y revisar los accesos. ¿Hay una persona responsable de gestionar los accesos a los activos?	Cuentas

N.º	Prioridad	Recomendación	Área
8	**Alta**	Identificar los datos críticos y restringir sus rutas de acceso. ¿Solo los grupos autorizados acceden a los datos críticos del negocio?	Cuentas
9	**Alta**	Definir permisos por funciones y revisar los excesivos. ¿Los permisos cambian según el rol de los empleados?	Cuentas
10	**Alta**	Incluir las bases de datos cruciales en las copias. ¿Las bases de datos cruciales están incluidas en los respaldos?	Respaldos
11	**Alta**	Revisar el alcance de las copias para incluir los cambios importantes. ¿Las copias abarcan las actualizaciones importantes de los datos?	Respaldos
12	**Alta**	Documentar cuándo se realizan las copias y quién comprueba su ejecución. ¿Existe un calendario documentado de copias?	Respaldos
13	**Alta**	Comprobar y registrar la frecuencia real de los respaldos. ¿El responsable conoce la frecuencia real de las copias?	Respaldos
14	**Alta**	Probar la restauración y registrar el resultado. ¿Se han realizado pruebas de restauración de los datos?	Respaldos
15	**Alta**	Mantener y comprobar una copia fuera de la ubicación principal. ¿Existe una copia fuera de la ubicación principal?	Respaldos
16	**Alta**	Revisar la dependencia de un único medio y diversificar el almacenamiento. ¿Las copias dependen de un medio distinto al dispositivo de producción?	Respaldos
17	**Alta**	Evaluar el cifrado de las copias que contienen datos sensibles. ¿Los respaldos externos con datos sensibles están cifrados?	Respaldos
18	**Alta**	Documentar el procedimiento de recuperación de los servicios y datos esenciales. ¿Existe un plan de recuperación ante incidentes que afecten los datos?	Respaldos
19	**Media**	Completar y comprobar la cobertura de MFA en servicios críticos. ¿La política de MFA cubre todas las cuentas y servicios críticos definidos?	Cuentas
20	**Media**	Pedir al proveedor la lista de sistemas respaldados y responsabilidades. ¿Está documentado qué sistemas respalda el proveedor de TI?	Respaldos
21	**Media**	Planificar sesiones periódicas de sensibilización sobre phishing. ¿La formación sobre correo y phishing se repite periódicamente?	Correo
22	**Media**	Incluir seguridad del correo en la incorporación de personal. ¿Los nuevos empleados reciben formación antes de utilizar el correo corporativo?	Correo
23	**Media**	Incorporar casos de phishing en la capacitación. ¿La capacitación incluye la identificación de correos de phishing?	Correo
24	**Media**	Guardar constancia de sesiones y participantes para permitir verificación. ¿Se conserva evidencia de la formación del personal en phishing?	Correo
25	**Baja**	Documentar los segmentos y equipos principales de la red. ¿Existe un diagrama actualizado de la red?	Redes
26	**Baja**	Completar el inventario de dispositivos conectados. ¿El inventario incluye servidores, móviles e impresoras conectados?	Redes

5. Respuestas por verificar

Estas respuestas «No sé» se contaron como «No» solo para calcular el riesgo, sin afirmar que falte la práctica. Verifíquelas así:

Correo	
¿Se ha comprobado que el filtro de correo declarado realmente funciona?	Pida a quien administra el correo que muestre la configuración del filtro.

6. Extensión: impacto, bandas y zona

Tabla 4. *Impacto declarado y riesgo numérico por área.*

Área	Impacto (0–1)	Riesgo (0–1)	Banda
Cuentas	0.8	0.556	medio
Respaldos	1.0	0.695	alto
Correo	0.6	0.267	bajo
Redes	0.6	0.166	muy bajo

Zona global: **amarilla**. Riesgo numérico global 0.421 (medio).

7. Limitaciones del resultado

1. Este resultado orienta y no reemplaza a un especialista ni a una auditoría; un riesgo bajo no garantiza que la empresa esté protegida.

2. Las respuestas son autodeclaradas y pueden sobrestimar la seguridad real (Chidukwani et al., 2026); las respuestas «no sé» se contaron como «no» solo para calcular el riesgo, sin afirmar que falte la práctica.

3. El conocimiento proviene de la literatura revisada y no fue validado por un experto en ciberseguridad.

4. La prioridad no considera el costo ni el esfuerzo de cada medida.

Anexo A. Reglas aplicadas

Cada regla indica sus condiciones, su conclusión y su fuente.

1. R001 [riesgo_parcial] SI cuentas_individuales = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_cuentas_individuales (área: cuentas) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.2, pp. 11-12]
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿Cada empleado utiliza una cuenta individual?»; El estudio observó cuentas compartidas en una pyme. Si la práctica solo está parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
   Valores observados: cuentas_individuales = «no»
2. R003 [riesgo_parcial] SI admin_restringido = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_admin_restringido (área: cuentas) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.2, pp. 11-12]
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿Los privilegios de administrador local están restringidos a quien los necesita?»; Se observaron usuarios locales con privilegios administrativos amplios. Si la práctica solo está parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
   Valores observados: admin_restringido = «no»
3. R005 [riesgo_parcial] SI carpetas_restringidas = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_carpetas_restringidas (área: cuentas) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.2, p. 11]
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿Los permisos de las carpetas de red limitan el acceso a quienes lo necesitan?»; Se detectaron permisos de unidades de red definidos de forma laxa. Si la práctica solo está parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
   Valores observados: carpetas_restringidas = «no»
4. R007 [riesgo_parcial] SI mfa_publico = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_mfa_publico (área: cuentas) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.2 y §4.4.2.7, pp. 12 y 17]
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿Las aplicaciones expuestas a Internet exigen autenticación multifactor?»; Se identificaron portales externos sin MFA pese a declaraciones de implementación. Si la práctica solo está parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
   Valores observados: mfa_publico = «no»
5. R009 [riesgo_parcial] SI mfa_cobertura = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_mfa_cobertura (área: cuentas) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.4.2.7, p. 17]
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿La política de MFA cubre todas las cuentas y servicios críticos definidos?»; La adopción selectiva de MFA dejó sistemas críticos sin protección.
   Valores observados: mfa_cobertura = «parcialmente»
6. R013 [riesgo_parcial] SI politica_claves_aplicada = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_politica_claves_aplicada (área: cuentas) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.2, p. 12]
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿La política de contraseñas se aplica mediante controles comprobables?»; Varias organizaciones declararon una política que no se aplicaba técnicamente. Si la práctica solo está parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
   Valores observados: politica_claves_aplicada = «no»
7. R015 [riesgo_parcial] SI claves_diferentes = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_claves_diferentes (área: cuentas) [Fuente: PAWAR_2022, §4.1, p. 6]
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿Se utilizan contraseñas diferentes en las aplicaciones de la empresa?»; Se aconseja utilizar contraseñas diferentes para las aplicaciones en línea. Si la práctica solo está parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
   Valores observados: claves_diferentes = «no»
8. R017 [riesgo_parcial] SI responsable_accesos = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_responsable_accesos (área: cuentas) [Fuente: SIHWI_2016, §II.A, p. 2]
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿Hay una persona responsable de gestionar los accesos a los activos?»; La evaluación basada en ISO pregunta quién es responsable de cada activo. Si la práctica solo está parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
   Valores observados: responsable_accesos = «no»
9. R019 [riesgo_parcial] SI acceso_datos_criticos = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_acceso_datos_criticos (área: cuentas) [Fuente: KOEZE_2017, Modeling and calculating the risk; apartados Actors, Assets y Policies, pp. 29 y 36-38 impresas]
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿Solo los grupos autorizados acceden a los datos críticos del negocio?»; El modelo para pymes relaciona actores, dispositivos, activos y políticas de acceso. Si la práctica solo está parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
   Valores observados: acceso_datos_criticos = «no»
10. R021 [riesgo_parcial] SI permisos_roles = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_permisos_roles (área: cuentas) [Fuente: KOEZE_2017, Modeling and calculating the risk; apartado Actors, p. 37 impresa (PDF 38)]
    Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿Los permisos cambian según el rol de los empleados?»; El modelo distingue grupos como administración, RR. HH. y administradores por sus distintos permisos. Si la práctica solo está parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
    Valores observados: permisos_roles = «no»
11. R027 [riesgo_parcial] SI copia_bases_datos = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_copia_bases_datos (área: respaldos) [Fuente: PAWAR_2022, §4.2, p. 7]
    Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿Las bases de datos cruciales están incluidas en los respaldos?»; El modelo de defensa por capas contempla copias de bases de datos cruciales. Si la práctica solo está parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
    Valores observados: copia_bases_datos = «no»
12. R029 [riesgo_parcial] SI copia_actualizaciones = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_copia_actualizaciones (área: respaldos) [Fuente: SIHWI_2016, §II.A, p. 2]
    Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿Las copias abarcan las actualizaciones importantes de los datos?»; La lista de riesgos identifica respaldos que no cubren actualizaciones importantes. Si la práctica solo está parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
    Valores observados: copia_actualizaciones = «no»
13. R033 [riesgo_parcial] SI programacion_documentada = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_programacion_documentada (área: respaldos) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.5, p. 12]
    Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿Existe un calendario documentado de copias?»; Una pyme declaró copias rutinarias sin calendario documentado. Si la práctica solo está parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
    Valores observados: programacion_documentada = «no»
14. R035 [riesgo_parcial] SI frecuencia_conocida = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_frecuencia_conocida (área: respaldos) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.5, p. 12; §4.4.2.4, p. 17]

```
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿El responsable conoce la frecuencia real de las copias?»; Varias
       pymes asumían la suficiencia de sus copias sin conocer su frecuencia. Si la práctica solo está
       parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
   Valores observados: frecuencia_conocida = «no»
15. R037 [riesgo_parcial] SI restauracion_probada = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_restauracion_probada
    (área: respaldos) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.5 y §4.4.2.4, pp. 12 y 16-17]
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿Se han realizado pruebas de restauración de los datos?»; Se
       encontraron respaldos sin procedimientos de verificación y restauración probada. Si la práctica solo está
       parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
   Valores observados: restauracion_probada = «no»
16. R039 [riesgo_parcial] SI copia_fuera_sede = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_copia_fuera_sede (área:
    respaldos) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.5, p. 12; §4.4.2.4, p. 17]
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿Existe una copia fuera de la ubicación principal?»; La
       evaluación desmintió afirmaciones de copias guardadas fuera de la sede. Si la práctica solo está
       parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
   Valores observados: copia_fuera_sede = «no»
17. R041 [riesgo_parcial] SI copia_separada = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_copia_separada (área:
    respaldos) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.5, p. 12]
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿Las copias dependen de un medio distinto al dispositivo de
       producción?»; El análisis contrapone una copia externa declarada con un disco local susceptible a riesgos
       físicos. Si la práctica solo está parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio
       del equipo).
   Valores observados: copia_separada = «no»
18. R043 [riesgo_parcial] SI copia_cifrada = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_copia_cifrada (área:
    respaldos) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.5, p. 12]
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿Los respaldos externos con datos sensibles están cifrados?»; Se
       documentan respaldos externos cifrados como práctica de protección. Si la práctica solo está parcialmente
       implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
   Valores observados: copia_cifrada = «no»
19. R045 [riesgo_parcial] SI alcance_proveedor_copias = «no» o «parcialmente» ENTONCES
    hallazgo_alcance_proveedor_copias (área: respaldos) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.4.4.1 y §4.4.4.3, p. 18]
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿Está documentado qué sistemas respalda el proveedor de TI?»; La
       ambigüedad contractual provocó suposiciones incorrectas sobre la cobertura. Si la práctica solo está
       parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
   Valores observados: alcance_proveedor_copias = «parcialmente»
20. R047 [riesgo_parcial] SI plan_recuperacion = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_plan_recuperacion
    (área: respaldos) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.4.2.4, pp. 16-17]
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿Existe un plan de recuperación ante incidentes que afecten los
       datos?»; Se observaron organizaciones sin un plan formal de recuperación para incidentes. Si la práctica
       solo está parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
   Valores observados: plan_recuperacion = «no»
21. R051 [riesgo_parcial] SI formacion_periodica = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_formacion_periodica
    (área: correo) [Fuente: PAWAR_2022, §4.1, p. 5; Fig. 14 en p. 6]
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿La formación sobre correo y phishing se repite periódicamente?»;
       El estudio pregunta la frecuencia de formación y destaca su continuidad. Si la práctica solo está
       parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
   Valores observados: formacion_periodica = «no»
22. R053 [riesgo_parcial] SI formacion_ingreso = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_formacion_ingreso
    (área: correo) [Fuente: PAWAR_2022, §4.1, p. 5]
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿Los nuevos empleados reciben formación antes de utilizar el
       correo corporativo?»; El trabajo recomienda formar a los nuevos empleados antes de acceder a los activos.
       Si la práctica solo está parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del
       equipo).
   Valores observados: formacion_ingreso = «no»
23. R055 [riesgo_parcial] SI formacion_phishing = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_formacion_phishing
    (área: correo) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.2 y §4.4.3.1, pp. 12 y 18]
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿La capacitación incluye la identificación de correos de
       phishing?»; Una pyme decía formar al personal sin evidencias de formación específica en phishing. Si la
       práctica solo está parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
   Valores observados: formacion_phishing = «no»
24. R057 [riesgo_parcial] SI evidencia_capacitacion = «no» o «parcialmente» ENTONCES
    hallazgo_evidencia_capacitacion (área: correo) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.2, p. 12]
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿Se conserva evidencia de la formación del personal en
       phishing?»; Los investigadores no pudieron verificar capacitaciones declaradas. Si la práctica solo está
       parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
   Valores observados: evidencia_capacitacion = «no»
25. R079 [riesgo_parcial] SI diagrama_red = «no» o «parcialmente» ENTONCES hallazgo_diagrama_red (área: redes)
    [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.1, p. 10]
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿Existe un diagrama actualizado de la red?»; Seis de ocho pymes
       examinadas carecían de diagramas de red. Si la práctica solo está parcialmente implementada, también se
       recomienda completarla (criterio del equipo).
   Valores observados: diagrama_red = «no»
26. R081 [riesgo_parcial] SI inventario_dispositivos = «no» o «parcialmente» ENTONCES
    hallazgo_inventario_dispositivos (área: redes) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.1, p. 10]
   Motivo: Respuesta «no» o «parcialmente» en «¿El inventario incluye servidores, móviles e impresoras
       conectados?»; Los inventarios omitían con frecuencia servidores, móviles y dispositivos integrados. Si la
       práctica solo está parcialmente implementada, también se recomienda completarla (criterio del equipo).
   Valores observados: inventario_dispositivos = «no»
27. R002 [recomendacion] SI hallazgo_cuentas_individuales = verdadero ENTONCES recomendar «Asignar una cuenta
    individual a cada empleado.» (área: cuentas) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.2, pp. 11-12]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_cuentas_individuales». Asignar una cuenta individual a cada empleado.
   Valores observados: hallazgo_cuentas_individuales = verdadero
28. R004 [recomendacion] SI hallazgo_admin_restringido = verdadero ENTONCES recomendar «Revisar y limitar los
    permisos de administrador local.» (área: cuentas) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.2, pp. 11-12]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_admin_restringido». Revisar y limitar los permisos de administrador local.
```

```
   Valores observados: hallazgo_admin_restringido = verdadero
29. R006 [recomendacion] SI hallazgo_carpetas_restringidas = verdadero ENTONCES recomendar «Revisar los permisos
    de las carpetas y unidades de red.» (área: cuentas) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.2, p. 11]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_carpetas_restringidas». Revisar los permisos de las carpetas y unidades de
       red.
   Valores observados: hallazgo_carpetas_restringidas = verdadero
30. R008 [recomendacion] SI hallazgo_mfa_publico = verdadero ENTONCES recomendar «Activar MFA en las
    aplicaciones expuestas, cuando sea compatible.» (área: cuentas) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.2 y §4.4.2.7,
    pp. 12 y 17]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_mfa_publico». Activar MFA en las aplicaciones expuestas, cuando sea
       compatible.
   Valores observados: hallazgo_mfa_publico = verdadero
31. R010 [recomendacion] SI hallazgo_mfa_cobertura = verdadero ENTONCES recomendar «Completar y comprobar la
    cobertura de MFA en servicios críticos.» (área: cuentas) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.4.2.7, p. 17]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_mfa_cobertura». Completar y comprobar la cobertura de MFA en servicios
       críticos.
   Valores observados: hallazgo_mfa_cobertura = verdadero
32. R014 [recomendacion] SI hallazgo_politica_claves_aplicada = verdadero ENTONCES recomendar «Comprobar que los
    requisitos de acceso se aplican en las cuentas pertinentes.» (área: cuentas) [Fuente: CHIDUKWANI_2026,
    §4.3.2, p. 12]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_politica_claves_aplicada». Comprobar que los requisitos de acceso se aplican
       en las cuentas pertinentes.
   Valores observados: hallazgo_politica_claves_aplicada = verdadero
33. R016 [recomendacion] SI hallazgo_claves_diferentes = verdadero ENTONCES recomendar «Evitar la reutilización
    de contraseñas entre aplicaciones.» (área: cuentas) [Fuente: PAWAR_2022, §4.1, p. 6]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_claves_diferentes». Evitar la reutilización de contraseñas entre
       aplicaciones.
   Valores observados: hallazgo_claves_diferentes = verdadero
34. R018 [recomendacion] SI hallazgo_responsable_accesos = verdadero ENTONCES recomendar «Asignar la
    responsabilidad de gestionar y revisar los accesos.» (área: cuentas) [Fuente: SIHWI_2016, §II.A, p. 2]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_responsable_accesos». Asignar la responsabilidad de gestionar y revisar los
       accesos.
   Valores observados: hallazgo_responsable_accesos = verdadero
35. R020 [recomendacion] SI hallazgo_acceso_datos_criticos = verdadero ENTONCES recomendar «Identificar los
    datos críticos y restringir sus rutas de acceso.» (área: cuentas) [Fuente: KOEZE_2017, Modeling and
    calculating the risk; apartados Actors, Assets y Policies, pp. 29 y 36-38 impresas]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_acceso_datos_criticos». Identificar los datos críticos y restringir sus rutas
       de acceso.
   Valores observados: hallazgo_acceso_datos_criticos = verdadero
36. R022 [recomendacion] SI hallazgo_permisos_roles = verdadero ENTONCES recomendar «Definir permisos por
    funciones y revisar los excesivos.» (área: cuentas) [Fuente: KOEZE_2017, Modeling and calculating the risk;
    apartado Actors, p. 37 impresa (PDF 38)]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_permisos_roles». Definir permisos por funciones y revisar los excesivos.
   Valores observados: hallazgo_permisos_roles = verdadero
37. R028 [recomendacion] SI hallazgo_copia_bases_datos = verdadero ENTONCES recomendar «Incluir las bases de
    datos cruciales en las copias.» (área: respaldos) [Fuente: PAWAR_2022, §4.2, p. 7]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_copia_bases_datos». Incluir las bases de datos cruciales en las copias.
   Valores observados: hallazgo_copia_bases_datos = verdadero
38. R030 [recomendacion] SI hallazgo_copia_actualizaciones = verdadero ENTONCES recomendar «Revisar el alcance
    de las copias para incluir los cambios importantes.» (área: respaldos) [Fuente: SIHWI_2016, §II.A, p. 2]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_copia_actualizaciones». Revisar el alcance de las copias para incluir los
       cambios importantes.
   Valores observados: hallazgo_copia_actualizaciones = verdadero
39. R034 [recomendacion] SI hallazgo_programacion_documentada = verdadero ENTONCES recomendar «Documentar cuándo
    se realizan las copias y quién comprueba su ejecución.» (área: respaldos) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.5,
    p. 12]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_programacion_documentada». Documentar cuándo se realizan las copias y quién
       comprueba su ejecución.
   Valores observados: hallazgo_programacion_documentada = verdadero
40. R036 [recomendacion] SI hallazgo_frecuencia_conocida = verdadero ENTONCES recomendar «Comprobar y registrar
    la frecuencia real de los respaldos.» (área: respaldos) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.5, p. 12; §4.4.2.4,
    p. 17]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_frecuencia_conocida». Comprobar y registrar la frecuencia real de los
       respaldos.
   Valores observados: hallazgo_frecuencia_conocida = verdadero
41. R038 [recomendacion] SI hallazgo_restauracion_probada = verdadero ENTONCES recomendar «Probar la
    restauración y registrar el resultado.» (área: respaldos) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.5 y §4.4.2.4, pp.
    12 y 16-17]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_restauracion_probada». Probar la restauración y registrar el resultado.
   Valores observados: hallazgo_restauracion_probada = verdadero
42. R040 [recomendacion] SI hallazgo_copia_fuera_sede = verdadero ENTONCES recomendar «Mantener y comprobar una
    copia fuera de la ubicación principal.» (área: respaldos) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.5, p. 12; §4.4.2.4,
    p. 17]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_copia_fuera_sede». Mantener y comprobar una copia fuera de la ubicación
       principal.
   Valores observados: hallazgo_copia_fuera_sede = verdadero
43. R042 [recomendacion] SI hallazgo_copia_separada = verdadero ENTONCES recomendar «Revisar la dependencia de
    un único medio y diversificar el almacenamiento.» (área: respaldos) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.5, p. 12]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_copia_separada». Revisar la dependencia de un único medio y diversificar el
       almacenamiento.
   Valores observados: hallazgo_copia_separada = verdadero
44. R044 [recomendacion] SI hallazgo_copia_cifrada = verdadero ENTONCES recomendar «Evaluar el cifrado de las
    copias que contienen datos sensibles.» (área: respaldos) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.5, p. 12]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_copia_cifrada». Evaluar el cifrado de las copias que contienen datos
       sensibles.
```

   Valores observados: hallazgo_copia_cifrada = verdadero
45. R046 [recomendacion] SI hallazgo_alcance_proveedor_copias = verdadero ENTONCES recomendar «Pedir al proveedor la lista de sistemas respaldados y responsabilidades.» (área: respaldos) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.4.4.1 y §4.4.4.3, p. 18]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_alcance_proveedor_copias». Pedir al proveedor la lista de sistemas respaldados y responsabilidades.
   Valores observados: hallazgo_alcance_proveedor_copias = verdadero
46. R048 [recomendacion] SI hallazgo_plan_recuperacion = verdadero ENTONCES recomendar «Documentar el procedimiento de recuperación de los servicios y datos esenciales.» (área: respaldos) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.4.2.4, pp. 16-17]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_plan_recuperacion». Documentar el procedimiento de recuperación de los servicios y datos esenciales.
   Valores observados: hallazgo_plan_recuperacion = verdadero
47. R052 [recomendacion] SI hallazgo_formacion_periodica = verdadero ENTONCES recomendar «Planificar sesiones periódicas de sensibilización sobre phishing.» (área: correo) [Fuente: PAWAR_2022, §4.1, p. 5; Fig. 14 en p. 6]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_formacion_periodica». Planificar sesiones periódicas de sensibilización sobre phishing.
   Valores observados: hallazgo_formacion_periodica = verdadero
48. R054 [recomendacion] SI hallazgo_formacion_ingreso = verdadero ENTONCES recomendar «Incluir seguridad del correo en la incorporación de personal.» (área: correo) [Fuente: PAWAR_2022, §4.1, p. 5]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_formacion_ingreso». Incluir seguridad del correo en la incorporación de personal.
   Valores observados: hallazgo_formacion_ingreso = verdadero
49. R056 [recomendacion] SI hallazgo_formacion_phishing = verdadero ENTONCES recomendar «Incorporar casos de phishing en la capacitación.» (área: correo) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.2 y §4.4.3.1, pp. 12 y 18]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_formacion_phishing». Incorporar casos de phishing en la capacitación.
   Valores observados: hallazgo_formacion_phishing = verdadero
50. R058 [recomendacion] SI hallazgo_evidencia_capacitacion = verdadero ENTONCES recomendar «Guardar constancia de sesiones y participantes para permitir verificación.» (área: correo) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.2, p. 12]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_evidencia_capacitacion». Guardar constancia de sesiones y participantes para permitir verificación.
   Valores observados: hallazgo_evidencia_capacitacion = verdadero
51. R080 [recomendacion] SI hallazgo_diagrama_red = verdadero ENTONCES recomendar «Documentar los segmentos y equipos principales de la red.» (área: redes) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.1, p. 10]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_diagrama_red». Documentar los segmentos y equipos principales de la red.
   Valores observados: hallazgo_diagrama_red = verdadero
52. R082 [recomendacion] SI hallazgo_inventario_dispositivos = verdadero ENTONCES recomendar «Completar el inventario de dispositivos conectados.» (área: redes) [Fuente: CHIDUKWANI_2026, §4.3.1, p. 10]
   Motivo: Se identificó «hallazgo_inventario_dispositivos». Completar el inventario de dispositivos conectados.
   Valores observados: hallazgo_inventario_dispositivos = verdadero
53. R104 [verificacion] SI desconocidas_correo > 0 ENTONCES solicitar verificación del área «correo» [Fuente: SIHWI_2016, §II.D, p. 3 (inferencia); CHIDUKWANI_2026, §4.3, pp. 10-12 (contraste entre lo declarado y lo verificado)]
   Motivo: Existen respuestas «no_se» en correo; verificar antes de una conclusión definitiva.
   Valores observados: desconocidas_correo = 1
54. R106:redes [nivel_probabilidad] SI p_redes < 34 ENTONCES nivel_p_redes = «bajo» [Fuente: SIHWI_2016, §II.D, pp. 3-4 (puntaje por respuesta y categorías 0–33, 34–66 y 67–100)]
   Motivo: La probabilidad de redes cae en el rango «bajo» de Sihwi.
   Valores observados: p_redes = 27.7
55. R107:correo [nivel_probabilidad] SI p_correo >= 34 Y p_correo < 67 ENTONCES nivel_p_correo = «medio» [Fuente: SIHWI_2016, §II.D, pp. 3-4 (puntaje por respuesta y categorías 0–33, 34–66 y 67–100)]
   Motivo: La probabilidad de correo cae en el rango «medio» de Sihwi.
   Valores observados: p_correo = 44.4
56. R107:global [nivel_probabilidad] SI p_global >= 34 Y p_global < 67 ENTONCES nivel_p_global = «medio» [Fuente: SIHWI_2016, §II.D, pp. 3-4 (puntaje por respuesta y categorías 0–33, 34–66 y 67–100)]
   Motivo: La probabilidad de global cae en el rango «medio» de Sihwi.
   Valores observados: p_global = 52.8
57. R108:cuentas [nivel_probabilidad] SI p_cuentas >= 67 ENTONCES nivel_p_cuentas = «alto» [Fuente: SIHWI_2016, §II.D, pp. 3-4 (puntaje por respuesta y categorías 0–33, 34–66 y 67–100)]
   Motivo: La probabilidad de cuentas cae en el rango «alto» de Sihwi.
   Valores observados: p_cuentas = 69.5
58. R108:respaldos [nivel_probabilidad] SI p_respaldos >= 67 ENTONCES nivel_p_respaldos = «alto» [Fuente: SIHWI_2016, §II.D, pp. 3-4 (puntaje por respuesta y categorías 0–33, 34–66 y 67–100)]
   Motivo: La probabilidad de respaldos cae en el rango «alto» de Sihwi.
   Valores observados: p_respaldos = 69.5
59. R097 [riesgo_global] SI areas_riesgo_alto >= 2 ENTONCES riesgo_global = «alto» [Fuente: SIHWI_2016, §II.D, p. 4 (conclusión: combinación de resultados parciales)]
   Motivo: Riesgo global «alto»: dos o más áreas tienen riesgo alto.
   Valores observados: areas_riesgo_alto = 2
60. R126:cuentas_individuales [prioridad] SI hallazgo_cuentas_individuales = verdadero Y nivel_r_cuentas_individuales = «alto» Y nivel_p_cuentas = «alto» ENTONCES prioridad_cuentas_individuales = «alta» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
   Motivo: La respuesta a «¿Cada empleado utiliza una cuenta individual?» está en nivel «alto» y el área cuentas tiene riesgo «alto»: prioridad alta.
   Valores observados: hallazgo_cuentas_individuales = verdadero, nivel_r_cuentas_individuales = «alto», nivel_p_cuentas = «alto»
61. R126:admin_restringido [prioridad] SI hallazgo_admin_restringido = verdadero Y nivel_r_admin_restringido = «alto» Y nivel_p_cuentas = «alto» ENTONCES prioridad_admin_restringido = «alta» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
   Motivo: La respuesta a «¿Los privilegios de administrador local están restringidos a quien los necesita?» está en nivel «alto» y el área cuentas tiene riesgo «alto»: prioridad alta.
   Valores observados: hallazgo_admin_restringido = verdadero, nivel_r_admin_restringido = «alto», nivel_p_cuentas = «alto»

62. R126:carpetas_restringidas [prioridad] SI hallazgo_carpetas_restringidas = verdadero Y nivel_r_carpetas_restringidas = «alto» Y nivel_p_cuentas = «alto» ENTONCES prioridad_carpetas_restringidas = «alta» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿Los permisos de las carpetas de red limitan el acceso a quienes lo necesitan?» está en nivel «alto» y el área cuentas tiene riesgo «alto»: prioridad alta.
    Valores observados: hallazgo_carpetas_restringidas = verdadero, nivel_r_carpetas_restringidas = «alto», nivel_p_cuentas = «alto»
63. R126:mfa_publico [prioridad] SI hallazgo_mfa_publico = verdadero Y nivel_r_mfa_publico = «alto» Y nivel_p_cuentas = «alto» ENTONCES prioridad_mfa_publico = «alta» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿Las aplicaciones expuestas a Internet exigen autenticación multifactor?» está en nivel «alto» y el área cuentas tiene riesgo «alto»: prioridad alta.
    Valores observados: hallazgo_mfa_publico = verdadero, nivel_r_mfa_publico = «alto», nivel_p_cuentas = «alto»
64. R126:politica_claves_aplicada [prioridad] SI hallazgo_politica_claves_aplicada = verdadero Y nivel_r_politica_claves_aplicada = «alto» Y nivel_p_cuentas = «alto» ENTONCES prioridad_politica_claves_aplicada = «alta» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿La política de contraseñas se aplica mediante controles comprobables?» está en nivel «alto» y el área cuentas tiene riesgo «alto»: prioridad alta.
    Valores observados: hallazgo_politica_claves_aplicada = verdadero, nivel_r_politica_claves_aplicada = «alto», nivel_p_cuentas = «alto»
65. R126:claves_diferentes [prioridad] SI hallazgo_claves_diferentes = verdadero Y nivel_r_claves_diferentes = «alto» Y nivel_p_cuentas = «alto» ENTONCES prioridad_claves_diferentes = «alta» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿Se utilizan contraseñas diferentes en las aplicaciones de la empresa?» está en nivel «alto» y el área cuentas tiene riesgo «alto»: prioridad alta.
    Valores observados: hallazgo_claves_diferentes = verdadero, nivel_r_claves_diferentes = «alto», nivel_p_cuentas = «alto»
66. R126:responsable_accesos [prioridad] SI hallazgo_responsable_accesos = verdadero Y nivel_r_responsable_accesos = «alto» Y nivel_p_cuentas = «alto» ENTONCES prioridad_responsable_accesos = «alta» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿Hay una persona responsable de gestionar los accesos a los activos?» está en nivel «alto» y el área cuentas tiene riesgo «alto»: prioridad alta.
    Valores observados: hallazgo_responsable_accesos = verdadero, nivel_r_responsable_accesos = «alto», nivel_p_cuentas = «alto»
67. R126:acceso_datos_criticos [prioridad] SI hallazgo_acceso_datos_criticos = verdadero Y nivel_r_acceso_datos_criticos = «alto» Y nivel_p_cuentas = «alto» ENTONCES prioridad_acceso_datos_criticos = «alta» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿Solo los grupos autorizados acceden a los datos críticos del negocio?» está en nivel «alto» y el área cuentas tiene riesgo «alto»: prioridad alta.
    Valores observados: hallazgo_acceso_datos_criticos = verdadero, nivel_r_acceso_datos_criticos = «alto», nivel_p_cuentas = «alto»
68. R126:permisos_roles [prioridad] SI hallazgo_permisos_roles = verdadero Y nivel_r_permisos_roles = «alto» Y nivel_p_cuentas = «alto» ENTONCES prioridad_permisos_roles = «alta» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿Los permisos cambian según el rol de los empleados?» está en nivel «alto» y el área cuentas tiene riesgo «alto»: prioridad alta.
    Valores observados: hallazgo_permisos_roles = verdadero, nivel_r_permisos_roles = «alto», nivel_p_cuentas = «alto»
69. R126:copia_bases_datos [prioridad] SI hallazgo_copia_bases_datos = verdadero Y nivel_r_copia_bases_datos = «alto» Y nivel_p_respaldos = «alto» ENTONCES prioridad_copia_bases_datos = «alta» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿Las bases de datos cruciales están incluidas en los respaldos?» está en nivel «alto» y el área respaldos tiene riesgo «alto»: prioridad alta.
    Valores observados: hallazgo_copia_bases_datos = verdadero, nivel_r_copia_bases_datos = «alto», nivel_p_respaldos = «alto»
70. R126:copia_actualizaciones [prioridad] SI hallazgo_copia_actualizaciones = verdadero Y nivel_r_copia_actualizaciones = «alto» Y nivel_p_respaldos = «alto» ENTONCES prioridad_copia_actualizaciones = «alta» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿Las copias abarcan las actualizaciones importantes de los datos?» está en nivel «alto» y el área respaldos tiene riesgo «alto»: prioridad alta.
    Valores observados: hallazgo_copia_actualizaciones = verdadero, nivel_r_copia_actualizaciones = «alto», nivel_p_respaldos = «alto»
71. R126:programacion_documentada [prioridad] SI hallazgo_programacion_documentada = verdadero Y nivel_r_programacion_documentada = «alto» Y nivel_p_respaldos = «alto» ENTONCES prioridad_programacion_documentada = «alta» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿Existe un calendario documentado de copias?» está en nivel «alto» y el área respaldos tiene riesgo «alto»: prioridad alta.
    Valores observados: hallazgo_programacion_documentada = verdadero, nivel_r_programacion_documentada = «alto», nivel_p_respaldos = «alto»
72. R126:frecuencia_conocida [prioridad] SI hallazgo_frecuencia_conocida = verdadero Y nivel_r_frecuencia_conocida = «alto» Y nivel_p_respaldos = «alto» ENTONCES prioridad_frecuencia_conocida = «alta» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿El responsable conoce la frecuencia real de las copias?» está en nivel «alto» y el área respaldos tiene riesgo «alto»: prioridad alta.
    Valores observados: hallazgo_frecuencia_conocida = verdadero, nivel_r_frecuencia_conocida = «alto», nivel_p_respaldos = «alto»
73. R126:restauracion_probada [prioridad] SI hallazgo_restauracion_probada = verdadero Y nivel_r_restauracion_probada = «alto» Y nivel_p_respaldos = «alto» ENTONCES prioridad_restauracion_probada = «alta» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿Se han realizado pruebas de restauración de los datos?» está en nivel «alto» y el área respaldos tiene riesgo «alto»: prioridad alta.
    Valores observados: hallazgo_restauracion_probada = verdadero, nivel_r_restauracion_probada = «alto», nivel_p_respaldos = «alto»

74. R126:copia_fuera_sede [prioridad] SI hallazgo_copia_fuera_sede = verdadero Y nivel_r_copia_fuera_sede = «alto» Y nivel_p_respaldos = «alto» ENTONCES prioridad_copia_fuera_sede = «alta» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿Existe una copia fuera de la ubicación principal?» está en nivel «alto» y el área respaldos tiene riesgo «alto»: prioridad alta.
    Valores observados: hallazgo_copia_fuera_sede = verdadero, nivel_r_copia_fuera_sede = «alto», nivel_p_respaldos = «alto»
75. R126:copia_separada [prioridad] SI hallazgo_copia_separada = verdadero Y nivel_r_copia_separada = «alto» Y nivel_p_respaldos = «alto» ENTONCES prioridad_copia_separada = «alta» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿Las copias dependen de un medio distinto al dispositivo de producción?» está en nivel «alto» y el área respaldos tiene riesgo «alto»: prioridad alta.
    Valores observados: hallazgo_copia_separada = verdadero, nivel_r_copia_separada = «alto», nivel_p_respaldos = «alto»
76. R126:copia_cifrada [prioridad] SI hallazgo_copia_cifrada = verdadero Y nivel_r_copia_cifrada = «alto» Y nivel_p_respaldos = «alto» ENTONCES prioridad_copia_cifrada = «alta» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿Los respaldos externos con datos sensibles están cifrados?» está en nivel «alto» y el área respaldos tiene riesgo «alto»: prioridad alta.
    Valores observados: hallazgo_copia_cifrada = verdadero, nivel_r_copia_cifrada = «alto», nivel_p_respaldos = «alto»
77. R126:plan_recuperacion [prioridad] SI hallazgo_plan_recuperacion = verdadero Y nivel_r_plan_recuperacion = «alto» Y nivel_p_respaldos = «alto» ENTONCES prioridad_plan_recuperacion = «alta» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿Existe un plan de recuperación ante incidentes que afecten los datos?» está en nivel «alto» y el área respaldos tiene riesgo «alto»: prioridad alta.
    Valores observados: hallazgo_plan_recuperacion = verdadero, nivel_r_plan_recuperacion = «alto», nivel_p_respaldos = «alto»
78. R127:formacion_periodica [prioridad] SI hallazgo_formacion_periodica = verdadero Y nivel_r_formacion_periodica = «alto» Y nivel_p_correo = «medio» ENTONCES prioridad_formacion_periodica = «media» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿La formación sobre correo y phishing se repite periódicamente?» está en nivel «alto» y el área correo tiene riesgo «medio»: prioridad media.
    Valores observados: hallazgo_formacion_periodica = verdadero, nivel_r_formacion_periodica = «alto», nivel_p_correo = «medio»
79. R127:formacion_ingreso [prioridad] SI hallazgo_formacion_ingreso = verdadero Y nivel_r_formacion_ingreso = «alto» Y nivel_p_correo = «medio» ENTONCES prioridad_formacion_ingreso = «media» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿Los nuevos empleados reciben formación antes de utilizar el correo corporativo?» está en nivel «alto» y el área correo tiene riesgo «medio»: prioridad media.
    Valores observados: hallazgo_formacion_ingreso = verdadero, nivel_r_formacion_ingreso = «alto», nivel_p_correo = «medio»
80. R127:formacion_phishing [prioridad] SI hallazgo_formacion_phishing = verdadero Y nivel_r_formacion_phishing = «alto» Y nivel_p_correo = «medio» ENTONCES prioridad_formacion_phishing = «media» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿La capacitación incluye la identificación de correos de phishing?» está en nivel «alto» y el área correo tiene riesgo «medio»: prioridad media.
    Valores observados: hallazgo_formacion_phishing = verdadero, nivel_r_formacion_phishing = «alto», nivel_p_correo = «medio»
81. R127:evidencia_capacitacion [prioridad] SI hallazgo_evidencia_capacitacion = verdadero Y nivel_r_evidencia_capacitacion = «alto» Y nivel_p_correo = «medio» ENTONCES prioridad_evidencia_capacitacion = «media» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿Se conserva evidencia de la formación del personal en phishing?» está en nivel «alto» y el área correo tiene riesgo «medio»: prioridad media.
    Valores observados: hallazgo_evidencia_capacitacion = verdadero, nivel_r_evidencia_capacitacion = «alto», nivel_p_correo = «medio»
82. R128:diagrama_red [prioridad] SI hallazgo_diagrama_red = verdadero Y nivel_r_diagrama_red = «alto» Y nivel_p_redes = «bajo» ENTONCES prioridad_diagrama_red = «baja» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿Existe un diagrama actualizado de la red?» está en nivel «alto» y el área redes tiene riesgo «bajo»: prioridad baja.
    Valores observados: hallazgo_diagrama_red = verdadero, nivel_r_diagrama_red = «alto», nivel_p_redes = «bajo»
83. R128:inventario_dispositivos [prioridad] SI hallazgo_inventario_dispositivos = verdadero Y nivel_r_inventario_dispositivos = «alto» Y nivel_p_redes = «bajo» ENTONCES prioridad_inventario_dispositivos = «baja» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿El inventario incluye servidores, móviles e impresoras conectados?» está en nivel «alto» y el área redes tiene riesgo «bajo»: prioridad baja.
    Valores observados: hallazgo_inventario_dispositivos = verdadero, nivel_r_inventario_dispositivos = «alto», nivel_p_redes = «bajo»
84. R129:mfa_cobertura [prioridad] SI hallazgo_mfa_cobertura = verdadero Y nivel_r_mfa_cobertura = «medio» Y nivel_p_cuentas = «alto» ENTONCES prioridad_mfa_cobertura = «media» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿La política de MFA cubre todas las cuentas y servicios críticos definidos?» está en nivel «medio» y el área cuentas tiene riesgo «alto»: prioridad media.
    Valores observados: hallazgo_mfa_cobertura = verdadero, nivel_r_mfa_cobertura = «medio», nivel_p_cuentas = «alto»
85. R129:alcance_proveedor_copias [prioridad] SI hallazgo_alcance_proveedor_copias = verdadero Y nivel_r_alcance_proveedor_copias = «medio» Y nivel_p_respaldos = «alto» ENTONCES prioridad_alcance_proveedor_copias = «media» [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
    Motivo: La respuesta a «¿Está documentado qué sistemas respalda el proveedor de TI?» está en nivel «medio» y el área respaldos tiene riesgo «alto»: prioridad media.
    Valores observados: hallazgo_alcance_proveedor_copias = verdadero, nivel_r_alcance_proveedor_copias = «medio», nivel_p_respaldos = «alto»
86. R110:correo [nivel_impacto] SI i100_correo >= 34 Y i100_correo < 67 ENTONCES nivel_i_correo = «medio»

```
    [Fuente: SIHWI_2016, §II.D, pp. 3-4 (puntaje por respuesta y categorías 0–33, 34–66 y 67–100)]
   Motivo: El impacto de correo cae en el rango «medio» de Sihwi.
   Valores observados: i100_correo = 60.0
87. R110:redes [nivel_impacto] SI i100_redes >= 34 Y i100_redes < 67 ENTONCES nivel_i_redes = «medio» [Fuente:
    SIHWI_2016, §II.D, pp. 3-4 (puntaje por respuesta y categorías 0–33, 34–66 y 67–100)]
   Motivo: El impacto de redes cae en el rango «medio» de Sihwi.
   Valores observados: i100_redes = 60.0
88. R111:cuentas [nivel_impacto] SI i100_cuentas >= 67 ENTONCES nivel_i_cuentas = «alto» [Fuente: SIHWI_2016,
    §II.D, pp. 3-4 (puntaje por respuesta y categorías 0–33, 34–66 y 67–100)]
   Motivo: El impacto de cuentas cae en el rango «alto» de Sihwi.
   Valores observados: i100_cuentas = 80.0
89. R111:respaldos [nivel_impacto] SI i100_respaldos >= 67 ENTONCES nivel_i_respaldos = «alto» [Fuente:
    SIHWI_2016, §II.D, pp. 3-4 (puntaje por respuesta y categorías 0–33, 34–66 y 67–100)]
   Motivo: El impacto de respaldos cae en el rango «alto» de Sihwi.
   Valores observados: i100_respaldos = 100.0
90. R111:global [nivel_impacto] SI i100_global >= 67 ENTONCES nivel_i_global = «alto» [Fuente: SIHWI_2016,
    §II.D, pp. 3-4 (puntaje por respuesta y categorías 0–33, 34–66 y 67–100)]
   Motivo: El impacto de global cae en el rango «alto» de Sihwi.
   Valores observados: i100_global = 75.0
91. R112:redes [banda_riesgo] SI r_redes <= 0.2 ENTONCES banda_redes = «muy_bajo» [Fuente: KOEZE_2017, Tabla 8,
    p. 42 impresa (bandas de riesgo)]
   Motivo: El riesgo de redes cae en la banda «muy_bajo» de Koeze.
   Valores observados: r_redes = 0.2
92. R113:correo [banda_riesgo] SI r_correo > 0.2 Y r_correo <= 0.4 ENTONCES banda_correo = «bajo» [Fuente:
    KOEZE_2017, Tabla 8, p. 42 impresa (bandas de riesgo)]
   Motivo: El riesgo de correo cae en la banda «bajo» de Koeze.
   Valores observados: r_correo = 0.3
93. R114:cuentas [banda_riesgo] SI r_cuentas > 0.4 Y r_cuentas <= 0.6 ENTONCES banda_cuentas = «medio» [Fuente:
    KOEZE_2017, Tabla 8, p. 42 impresa (bandas de riesgo)]
   Motivo: El riesgo de cuentas cae en la banda «medio» de Koeze.
   Valores observados: r_cuentas = 0.6
94. R114:global [banda_riesgo] SI r_global > 0.4 Y r_global <= 0.6 ENTONCES banda_global = «medio» [Fuente:
    KOEZE_2017, Tabla 8, p. 42 impresa (bandas de riesgo)]
   Motivo: El riesgo de global cae en la banda «medio» de Koeze.
   Valores observados: r_global = 0.4
95. R115:respaldos [banda_riesgo] SI r_respaldos > 0.6 Y r_respaldos <= 0.8 ENTONCES banda_respaldos = «alto»
    [Fuente: KOEZE_2017, Tabla 8, p. 42 impresa (bandas de riesgo)]
   Motivo: El riesgo de respaldos cae en la banda «alto» de Koeze.
   Valores observados: r_respaldos = 0.7
96. R122:global [zona] SI nivel_p_global = «medio» Y nivel_i_global = «alto» ENTONCES zona_global = «amarilla»
    [Fuente: SIHWI_2016, Tabla III, p. 3 (matriz de 9 categorías); §II.D, p. 4 (interpretación)]
   Motivo: Probabilidad «medio» e impacto «alto» corresponden a la zona amarilla de la matriz.
   Valores observados: nivel_p_global = «medio», nivel_i_global = «alto»
```